

Práctica 1:

1)¿Qué documento debemos tener siempre para analizar la compatibilidad entre los diversos componentes de un ordenador de tipo sobremesa?

El documento que debemos de tener siempre para analizar la compatibilidad entre diversos componentes de un ordenador de sobremesa es el manual de la placa base del modelo concreto.

2)¿Qué factores nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un procesador?(sólo CPU, sin gráfica incorporada, comunicaciones, etc..)

Los factores que nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un procesador son la velocidad de reloj, el número de núcleos, el consumo energético, el número de hilos, la caché , su arquitectura....

3)¿Qué factores no pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de Ram?

Los factores que nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de RAM son la velocidad de transmisión, su capacidad, el tipo (DDR), el formato (DIMMO), la latencia(cl).

4) ¿Cuál es más antiguo, el cable de datos paralelo IDE-ATA o el cable serie SATA?

El cable más antiguo es el cable IDE-ATA

SATA: SERIAL-ATA

PATA: PARAREL-ATA

5) El equipo realiza una serie de pitidos al encender,¿para qué sirven y cómo puedo saber su significado?.

Dependiendo del tipo de pitido significa una cosa u otra; existe un código de pitidos que depende del fabricante de la placa y de la BIOS, que sirve para saber si hay algún error o si por el contrario funciona de manera correcta.

6) Mi equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal.
¿A qué se puede deber?

Si su equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal, puede deberse a que se haya ido la pila de la placa base o a que se fue la BIOS.

7) Tengo en mis manos un equipo informático y querría saber si puedo usarlo bajo GNU/Linux, ¿cuál sería la forma más fácil?

La forma más fácil para saber si se puede usar un equipo informático bajo un determinado sistema operativo es probándolo

8) ¿Para qué sirve el disipador?

Sirve para bajar la temperatura en algunos dispositivos electrónicos. Transfiere el calor de la parte caliente del componente, al aire

9) Una vez ensamblado el PC, en el arranque y en general. ¿Qué significa 1 “beep” en el arranque y cuál puede ser la causa?, ¿y 2 “beeps”? ¿Y 5 “beeps”?

El significado del “beep” puede cambiar dependiendo la duración de los mismos.

Si escuchamos 1 corto, significa que todo está correcto. Si escuchamos 1 continuo, se debe a un suministro eléctrico inadecuado de la línea eléctrica o bien de la fuente de alimentación. Si escuchamos 1 largo pero que se corta, puede ser que alguna ranura de memoria RAM esté defectuosa o bien la memoria esté conectada incorrectamente.

Si escuchamos 2, ocurre lo mismo, si escuchamos 1 largo y 1 corto, puede ser un posible error en la placa o en la propia BIOS, si escuchamos 2 cortos es un error en la paridad de memoria.

Si escuchamos 5 “beeps”, significa que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados.

Práctica 2:

1) ¿Qué es una máquina virtual? Diferénciala en su definición de un contenedor de software como Docker.

Una máquina virtual es un entorno de software que emula un sistema completo de hardware físico, permitiendo ejecutar un sistema operativo y aplicaciones de forma independiente y aislado del sistema operativo base. Una VM incluye un sistema operativo invitado, su propio kernel y un conjunto de recursos virtualizados (CPU, memoria, almacenamiento).

Máquina Virtual vs Docker:

Máquina Virtual: Requiere un hipervisor para gestionar múltiples VMs y virtualiza todo el hardware. Es más pesada en términos de recursos.

Contenedor (Docker): Comparte el kernel del sistema operativo anfitrión y virtualiza a nivel de sistema operativo. Es más ligera y eficiente en recursos, pero está más limitada al entorno del anfitrión, proporciona una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.

2) ¿Cómo definirías el hipervisor?

El hipervisor es un software o firmware que permite la creación y gestión de máquinas virtuales, proporcionando a cada VM acceso aislado y controlado a los recursos físicos del hardware subyacente.

Virtualización completa, de hardware o nativa: El hipervisor ofrece una interfaz especial para acceder a los recursos. Esto hace que el sistema operativo tenga que responder a llamadas especiales o “hypercalls”.

Emulación: El hipervisor imita por medio de software una arquitectura al completo. Así puede hacer creer a los programas y sistemas operativos diseñados para una arquitectura en específico que son ejecutados sobre ella.

3) ¿Cuál es la gran diferencia entre QEMU y Virtualbox como herramientas de virtualización?

QEMU: Es un emulador que simula completamente el hardware, lo que permite ejecutar sistemas operativos de distintas arquitecturas. Puede usarse con o sin KVM(Kernel-based Virtual Machine) para acelerar la virtualización.

VirtualBox: Es una herramienta de virtualización optimizada para entornos de escritorio. No soporta emulación completa de hardware como QEMU y depende del hardware del sistema anfitrión

4) ¿En qué se caracteriza una distribución de GNU/Linux con una política de publicación de rolling release?¿Qué problema podríamos encontrar en los servidores ?

Rolling Release: Se caracteriza por proporcionar actualizaciones continuas y frecuentes sin necesidad de versiones mayores. Los paquetes se actualizan a medida que están disponibles.

Problemas en servidores: Estas actualizaciones constantes pueden introducir bugs, inestabilidad o problemas de compatibilidad en entornos de producción, donde la estabilidad es crucial.

5)¿En qué consiste el particionado de disco en un sistema GNU/Linux?

El particionado de disco consiste en dividir un disco físico en secciones lógicas(particiones), permitiendo organizar y gestionar mejor el sistema de archivos. En GNU/Linux, las particiones comunes incluyen:

- /root: sistema principal.
- /home: Directorios personales de los usuarios.
- /var: Archivos temporales y logs.
- /swap(Partición de intercambio): espacio en disco para memoria virtual.

6) ¿Qué utilidad puede tener el montar en una partición independiente la carpeta /home?

Montar /home en una partición independiente permite:

- Preservar los datos personales de los usuarios al reinstalar o actualizar el sistema operativo.
- Mejorar la seguridad y estabilidad al evitar que los usuarios llenen el espacio del sistema principal.
- Facilitar backups y migraciones.

7) Ordéname de más a menos seguras estas conexiones:

SSH con usuario contraseña, telnet y SSH con claveSSH.

- 1. SSH con clave: Usa claves públicas/privadas, lo que reduce el riesgo frente a ataques de fuerza bruta.
- 2. SSH con usuario y contraseña: Más seguro que Telnet, pero susceptible a ataques de fuerza bruta si la contraseña es débil
- 3. Telnet: Inseguro porque transmite datos en texto plano, incluyendo contraseñas.

8) A qué obedecen las siglas LAMP cuando hablamos de instalar las herramientas necesarias para un servidor web.

Cuando hablamos de instalar las herramientas necesarias para un servidor web, las siglas LAMP se refieren a:

- Linux: Sistema operativo
- Apache: Servidor web.
- MySQL: Sistema de gestión de bases de datos
- PHP/Python: Lenguaje de programación para aplicaciones web dinámicas

9) ¿Cuál es la forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutar código PHP?

La forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutarse código PHP:

- 1. Crear un archivo llamado info.php en la raíz del servidor web con el siguiente contenido `<?php_phpinfo(); ?>`
- 2. Abrir el archivo en un navegador web apuntando a la dirección del servidor, por ejemplo: `http://localhost/info.php`

Si el archivo muestra información detallada sobre PHP, significa que el servidor puede ejecutar código PHP correctamente.

10) ¿Cuál es la diferencia entre VMWare y su diferencia con Player?

VirtualBox es una solución gratuita y de código abierto, que permite crear y ejecutar máquinas virtuales. También permite ejecutar varias máquinas al mismo tiempo. VMWare Player por otro lado estaría más limitado ya que solo puede ejecutar máquinas virtuales que hayan sido creadas con VMWare Workstation. Workstation necesita una licencia de pago para ser utilizado, pero tiene mejores prestaciones que VirtualBox, lo que permite trabajar con máquinas más complejas.

11) ¿Qué es LVM? ¿Qué ventaja tiene para un servidor de gama baja?

Es una implementación de gestor de volúmenes lógicos para Linux. Las ventajas que tiene para un servidor de gama baja permite relocalizar el espacio libre con facilidad en caso de que un volumen lógico se quede sin tamaño.

12) ¿Qué diferencia existe entre un telnet y ssh?

Con SSH se realiza una conexión segura al servidor, sin embargo con Telnet se expone toda la información que intercambiamos con el servidor. Es por esto que es recomendable usar SSH frente a Telnet.

Práctica 3:

1) Listar los argumentos de apt necesarios para instalar , buscar y eliminar paquetes: (man apt -get; man apt- cache; man yum)

En Ubuntu:

- Instalar: apt-get install
- Eliminar: apt-get remove
- Buscar: apt-get search

2) Liste los argumentos de yum necesarios para instalar, buscar y eliminar paquetes (Pista: man yum)

Instalar Paquetes :yum install nombre_paquete

Buscar Paquetes: yum search término_de_búsqueda

Eliminar Paquetes: yum remove nombre_paquete

3) ¿Cómo se denominan y por quién pueden ser usados los puertos comprendidos entre 1024 y 65535?

Se denominan “puertos azarosos” y pueden ser usados libremente por las aplicaciones del sistema.

4) ¿Para que sirve la opción -X? ¿Qué ocurre si ejecutamos el comando gedit?

Sirve para ejecutar aplicaciones gráficas a través de SSH en una máquina remota exportando la pantalla a nuestro escritorio. Si ejecutas gedit es posible que no funcione correctamente

5) ¿Qué archivo es el que contiene la configuración de sshd?

La configuración de sshd está localizada en /etc/ssh/sshd_config.

6) Existen dos modos de conexión FTP, detalle el funcionamiento de cada uno y sus diferencias.

Existen dos modos: el pasivo y el activo. El activo utiliza el puerto 20 para la transferencia de datos mientras que transmite los comandos utilizando el puerto 21. Utiliza también un puerto aleatorio P superior al 1023 para la transferencia de comandos y un P+1 para la de datos. El modo pasivo utiliza el 21 también para comandos, pero cambia el puerto 20 del activo por uno con rango Q superior a 1023. La principal diferencia en las que radican es en los puertos utilizados y en los comandos que envían, PORT es enviado por el activo y PASV por el pasivo

7) ¿ Para qué sirve ftp put?

Sirve para subir archivos al servidor ftp.

8) ¿Qué es un servidor ftp?

El Protocolo de transferencia de archivos (en inglés File Transfer Protocol o FTP) es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor.

9) Diga un tipo de programa para trabajar con servidores ftp.

FileZilla

Práctica 4:

1) Inspeccione algunos de los archivos y directorios anteriores, indique qué representa cada uno y realice un resumen de la actividad actual de su sistema Ubuntu y CentOS.

- /proc/[pid]/status - Sirve para ver las variables relacionadas con los parámetros de memoria.
- /proc/ksm - Últimos comandos ejecutados por el kernel.
- /proc/cpuinfo - Información sobre el procesador
- /proc/modules - Indica los módulos del núcleo que se han cargado.

2) Indique las distintas opciones que dispone sar así como una descripción de cada una de ellas. (Pista: man sar)

- sar -c: Comprueba estadísticas de llamadas a sistema
- sar -m: Comprueba la comunicación entre procesos
- sar -p: Comprueba la actividad de carga de páginas en la memoria.
- sar -d: Monitorea la actividad del disco
- sar -g: Monitorea extracción y páginas de memoria
- sar -k: Comprueba la asignación de memoria de núcleo
- sar -a: Monitorea el acceso a archivos
- sar -b: Monitorea la actividad de memoria intermedia
- sar -q: Comprueba la actividad de cola
- sar -r: Comprueba la memoria no utilizada
- sar -u: Comprueba el uso de cpu

3) Enumere y muestre las características más importantes de otras herramientas de monitorización para Linux (al menos 3).

iostat: Genera informes de actividad de la CPU y de la actividad de E/S.

top: Sirve para saber que procesos hay en ejecución y cuanta memoria consumen.

netstat: Monitorea la conexión red en un sistema operativo

4) Enumere y muestre las características más importantes de otras herramientas de monitorización para Windows (al menos 3).

Rainmeter: Aplicación que permite monitorizar tu PC mediante el uso de gadgets.

HWiNFO: Uno de los programas más utilizados que permite monitorizar nuestro hardware con una interfaz simple y sencilla.

BatteryMon: Esta herramienta se usa para monitorizar el uso de baterías en portátiles.

5) ¿Cuál podría ser una alternativa para monitorizar el consumo de nuestra memoria en Linux?

Usar el comando free.

6: Indique una señal que pueda significar que la CPU no está funcionando correctamente.

Si el CPU se encuentra siempre al 100%, incluso si está realizando operaciones de poco peso en la misma

Práctica 5:

1: Describa las características principales de la suite y describa los parámetros, carga que usan de prueba y tipo de test de al menos 3 benchmarks que contempla la suite.

Las principales características de Phoronix son:

- Es Multiplataforma y fácil de usar: Aunque es muy popular en Linux, también

funciona con Mac OS y con Windows.

- Es código abierto.

- Puede monitorear varios sensores del sistema como CPU, lectura/escritura del disco, consumo de batería, etc.
- Trae 450 perfiles de prueba y más de 100 suites de prueba.

Los parámetros que utiliza son:

- phoronix-test-suite install [test | suite]: Instalará el test o la suite indicada.
- phoronix-test-suite run [test | suite]: Lanzará la ejecución del test o la suite indicada. -
- phoronix-test-suite info [test | suite]: Mostrará información sobre el test o la suite. -
- phoronix-test-suite detailed-system-info: Mostrará la información sobre el sistema.

3 benchmarks de Phoronix:

- CacheBench
- Encode-MP3
- Bork

Prácticas Examen

1) ¿En que se diferencia top de htop?

top es un monitor de tipo Bach y htop no

2) Archivo configuración servidor--->/etc/ssh/sshd_config

3) ¿Cuál no es un editor de texto?

apt-edit/vi/nano/pico(opciones disponibles)

Solución apt-edit

4) ¿Qué factores nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de RAM?

Los factores que nos pueden condicionar a la hora de seleccionar un módulo de RAM son la velocidad de transmisión, su capacidad, el tipo (DDR), el formato (DIMMO), la latencia (cl), etc.

Respuesta--> todas son correctas, porque te daba capacidad (tiene que ser la mayor capacidad posible) , formato y latencia (tiene que ser la menor posible en tres opciones distintas

5) Mi equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal. ¿a qué se puede deber?

Si su equipo informático arranca siempre con la fecha reseteada y/o mal, puede deberse a que se haya ido la silla de la placa base o a que se fue la BIOS.

En el examen ponía que era por culpa del chipset de la Bios

6) Diferencia entre QEMU Y VIRTUALBOX ---> ¿Cual es la gran diferencia entre QEMU y Virtualbox como herramientas de virtualización?

QEMU: Es un emulador que simula completamente el hardware, lo que permite ejecutar sistemas operativos de distintas arquitecturas. Puede usarse con o sin KVM (Kernel-based Virtual Machine) para acelerar la virtualización.

VirtualBox: Es una herramienta de virtualización optimizada para entornos de escritorio. No soporta emulación completa de hardware como QEMU y depende del hardware del sistema anfitrión.

En el examen ponía que QEMU podía emular el hardware (o algo así) y que VB no

7) Ordena de mas a menos segura las conexiones

De mayor a menor seguridad:

1. SSH con clave: Usa claves públicas/privadas, lo que reduce el riesgo frente a ataques de fuerza bruta.
2. SSH con usuario y contraseña: Más seguro que Telnet, pero susceptible a ataques de fuerza bruta si la contraseña es débil.
3. Telnet: Inseguro porque transmite datos en texto plano, incluyendo contraseñas.

8) Teniendo un proceso ejecutándose con PID 654 dime en el directorio del proceso:

Respuesta: /proc/654

9) ¿Cual es la forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutar código PHP?

Respuesta: La forma más rápida y directa de comprobar que nuestro servidor web puede ejecutar código PHP:

10) NO me acuerdo

Teoría

1) ¿Red de colas cerradas y sus tipos?

2) ¿Qué es la fiabilidad y una métrica para ella?

3) Que es un mflops normalizados y un mflop normal, y para una máquina con las mismas características dime cual es mayor y ¿porque?

4) Foto de conectores externos del tema 2